LAPORAN PRAKTIKUM
CASE METHOD 1
MATA KULIAH
PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Olrh:
Refaliya Vinandha Shalsabila
NIM : 254107060113
Kelas : SIB 1B

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

A. CLASS Mahasiswa

```java
public class Mahasiswa {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    public Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim   = nim;
        this.nama  = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    public void tampilMahasiswa() {
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " + prodi);
    }
}
```

B. CLASS Buku

```java
public class Buku {
    String kodeBuku;
    String judul;
    int    tahunTerbit;

    public Buku(String kodeBuku, String judul, int tahunTerbit) {
        this.kodeBuku   = kodeBuku;
        this.judul      = judul;
        this.tahunTerbit = tahunTerbit;
    }

    public void tampilBuku() {
        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " | Tahun: " + tahunTerbit);
    }
}
```

C. CLASS Peminjaman

```java
public class Peminjaman {
    Mahasiswa mhs;
    Buku      buku;
    int       lamaPinjam;
    int       batasPinjam = 5;
    int       terlambat;
    int       denda;

    public Peminjaman(Mahasiswa mhs, Buku buku, int lamaPinjam) {
        this.mhs       = mhs;
        this.buku      = buku;
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
        hitungDenda();
    }

    public void hitungDenda() {
        if (lamaPinjam > batasPinjam) {
            terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
            denda     = terlambat * 2000;
        } else {
            terlambat = 0;
            denda     = 0;
        }
    }

    public void tampilPeminjaman() {
        System.out.println(
            mhs.nama + " | " + buku.judul +
            " Lama: "      + lamaPinjam  +
            " Terlambat: " + terlambat   +
            " Denda: "     + denda
        );
    }
}
```

D. CLASS Main

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Mahasiswa[] mhs = {
            new Mahasiswa("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
        };

        Buku[] buku = {
            new Buku("B001", "Algoritma", 2020),
            new Buku("B002", "Basis Data", 2019),
            new Buku("B003", "Pemrograman", 2021),
            new Buku("B004", "Fisika", 2024)
        };

        Peminjaman[] pinjam = {
            new Peminjaman(mhs[0], buku[0], 7),
            new Peminjaman(mhs[1], buku[1], 3),
            new Peminjaman(mhs[2], buku[2], 10),
            new Peminjaman(mhs[2], buku[3], 6),
            new Peminjaman(mhs[0], buku[1], 4)
        };

        int pilih;
```

```java
do {
            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
            System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
            System.out.println("2. Tampilkan Buku");
            System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
            System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();

        if (pilih == 1) {
        System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA ===");
        for (Mahasiswa m : mhs) {
            m.tampilMahasiswa();
        }

        } else if (pilih == 2) {
        System.out.println("\n=== DATA BUKU ===");
        for (Buku b : buku) {
            b.tampilBuku();
        }

        } else if (pilih == 3) {
        System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN ===");
        for (Peminjaman p : pinjam) {
            p.tampilPeminjaman();
        }

        } else if (pilih == 4) {
            for (int i = 0; i < pinjam.length - 1; i++) {
                for (int j = 0; j < pinjam.length - i - 1; j++) {
                    if (pinjam[j].denda < pinjam[j + 1].denda) {
                        Peminjaman temp = pinjam[j];
                        pinjam[j] = pinjam[j + 1];
                        pinjam[j + 1] = temp;
                    }
                }
            }

            System.out.println("\n=== SETELAH DIURUTKAN ===");
            for (Peminjaman p : pinjam) {
                p.tampilPeminjaman();
            }
```

```java
} else if (pilih == 5) {
            System.out.print("Masukkan NIM: ");
            String cari = sc.next();

            boolean ketemu = false;

            for (Peminjaman p : pinjam) {
                if (p.mhs.nim.equals(cari)) {
                    p.tampilPeminjaman();
                    ketemu = true;
                }
            }

            if (!ketemu) {
                System.out.println("Data tidak ditemukan!");
            }
        }

        else if (pilih == 0) {
            System.out.println("Program selesai.");

        } else {
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
        }
            }
            while (pilih != 0);
            sc.close();
        }
    }
```

D.Hasil Output

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

=== DATA MAHASISWA ===
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

=== DATA BUKU ===
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3

=== DATA PEMINJAMAN ===
Andi | Algoritma Lama: 7 Terlambat: 2 Denda: 4000
Budi | Basis Data Lama: 3 Terlambat: 0 Denda: 0
Citra | Pemrograman Lama: 10 Terlambat: 5 Denda: 10000
Citra | Fisika Lama: 6 Terlambat: 1 Denda: 2000
Andi | Basis Data Lama: 4 Terlambat: 0 Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

=== SETELAH DIURUTKAN ===
Citra | Pemrograman Lama: 10 Terlambat: 5 Denda: 10000
Andi | Algoritma Lama: 7 Terlambat: 2 Denda: 4000
Citra | Fisika Lama: 6 Terlambat: 1 Denda: 2000
Budi | Basis Data Lama: 3 Terlambat: 0 Denda: 0
Andi | Basis Data Lama: 4 Terlambat: 0 Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

=== SETELAH DIURUTKAN ===
Citra | Pemrograman Lama: 10 Terlambat: 5 Denda: 10000
Andi | Algoritma Lama: 7 Terlambat: 2 Denda: 4000
Citra | Fisika Lama: 6 Terlambat: 1 Denda: 2000
Budi | Basis Data Lama: 3 Terlambat: 0 Denda: 0
Andi | Basis Data Lama: 4 Terlambat: 0 Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5
Masukkan NIM: 22002
Budi | Basis Data Lama: 3 Terlambat: 0 Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 0
Program selesai.
PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\Punya nanda\PASD\CM1>
```